

02 — Corriente Alterna (CA / AC)

Todo sobre circuitos de corriente alterna: desde la onda sinusoidal hasta transformadores trifásicos. 39 temas, cada uno con definición, fórmula, ejemplo y verificación.

Índice

1. ¿Qué es la corriente alterna?
 2. Forma de onda sinusoidal
 3. Frecuencia, periodo y longitud de onda
 4. Voltajes: pico, RMS, medio
 5. Fasores
 6. Reactancia inductiva X_L
 7. Reactancia capacitiva X_C
 8. Impedancia Z
 9. Circuito serie R-L
 10. Circuito serie R-C
 11. Circuito serie R-L-C
 12. Circuito paralelo R-L
 13. Circuito paralelo R-C
 14. Circuito paralelo R-L-C
 15. Serie-paralelo en CA
 16. Potencia: activa, reactiva, aparente
 17. Factor de potencia
 18. Corrección del FP
 19. Resonancia en serie
 20. Resonancia en paralelo
 21. Factor de calidad Q
 22. Mallas en CA
 23. Nodos en CA
 24. Thevenin/Norton en CA
 25. Sistemas trifásicos
 26. Conexión estrella Y
 27. Conexión triángulo Δ
 28. Relación línea-fase
 29. Potencia trifásica
 30. Secuencia de fases
 31. Trifásico desequilibrado
 32. Transformadores: principio
 33. Ideal vs real
 34. Ensayos OC y CC
 35. Eficiencia y regulación
 36. Transformadores trifásicos
 37. Autotransformadores
 38. Armónicos
 39. Filtros
-

1. ¿Qué es la corriente alterna?

La corriente alterna (CA) es aquella cuya **magnitud y dirección cambian periódicamente**. A diferencia de la CD (dirección constante), la CA oscila entre valores positivos y negativos.

¿Por qué se usa?

- **Transporte eficiente:** se transforma a altos voltajes para largas distancias con mínimas pérdidas
- **Motores simples:** los motores de inducción (los más usados en la industria) solo funcionan con CA
- **Generación natural:** los generadores rotativos producen CA naturalmente
- **Red mundial:** toda la infraestructura eléctrica está basada en CA

Diferencia con CD

Característica	CD	CA
Dirección	Constante	Cambia periódicamente
Magnitud	Puede ser constante	Varía con el tiempo
Transformación	No se transforma directamente	Se transforma con transformadores
Distribución	Ineficiente a larga distancia	Muy eficiente
Motores	Escobillas (DC)	Inducción, sin escobillas

2. Forma de onda sinusoidal

La forma de onda sinusoidal es la forma natural de la CA generada por un alternador.

Fórmula general

$$v(t) = V_{\max} \times \sin(t + \phi)$$

$v(t)$ = voltaje instantáneo (V)

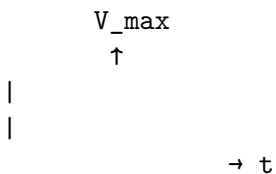
$V_{\max}$ = amplitud o valor pico (V)

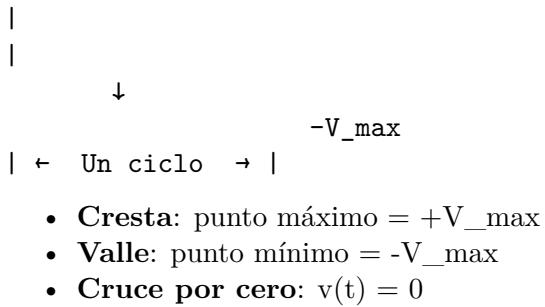
ω = frecuencia angular (rad/s)

t = tiempo (s)

ϕ = ángulo de fase inicial

Anatomía de la onda





Analogía

Una rueda girando a velocidad constante. La altura de un punto en la rueda, proyectada contra una pared, traza una onda seno. La sinusoidal es la **proyección de un movimiento circular**.

3. Frecuencia, periodo y longitud de onda

Frecuencia (f)

Número de ciclos completos por segundo. Se mide en Hertz (Hz).

$$f = 1/T \quad [\text{Hz}]$$

Periodo (T)

Tiempo que tarda un ciclo completo.

$$T = 1/f \quad [\text{s}]$$

Frecuencia angular ()

$$\omega = 2\pi \times f \quad [\text{rad/s}]$$

Longitud de onda ()

Distancia espacial que recorre la onda en un ciclo:

$$\lambda = v / f \quad [\text{m}]$$

En cables eléctricos, $v \approx 2 \times 10^8$ m/s (2/3 de la velocidad de la luz).

Frecuencias estándar

País/Región	Frecuencia	Uso
América	60 Hz	Iluminación, motores
Europa, África	50 Hz	Iluminación, motores
Aviación	400 Hz	Sistemas aeronáuticos
Audio	20-20,000 Hz	Sonido

Ejemplo

Red eléctrica a 60 Hz:

$$\begin{aligned} T &= 1/60 = 0.01667 \text{ s} = 16.67 \text{ ms} \\ &= 2 \times 60 = 377 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

4. Voltajes: pico, RMS, medio

Valor pico (V_max)

El valor máximo absoluto de la onda. Es la amplitud.

Valor RMS (V_rms) — EL MÁS IMPORTANTE

El valor efectivo. Es el voltaje de CD que produciría la **misma potencia** en una resistencia.

$$\begin{aligned} V_{\text{rms}} &= V_{\text{max}} / \sqrt{2} & 0.7071 \times V_{\text{max}} \\ V_{\text{max}} &= V_{\text{rms}} \times \sqrt{2} & 1.4142 \times V_{\text{rms}} \end{aligned}$$

Este es el valor que mide un multímetro y el que aparece en las especificaciones.

Valor medio (V_medio)

Promedio en medio ciclo (para rectificadores):

$$V_{\text{medio}} = (2/\pi) \times V_{\text{max}} \quad 0.637 \times V_{\text{max}}$$

Valor pico a pico (V_pp)

$$V_{\text{pp}} = 2 \times V_{\text{max}}$$

Tabla resumen

Valor	Fórmula	Factor con V_max
V_max (pico)	V_max	×1
V_rms (efectivo)	V_max/√2	×0.707
V_medio	2V_max/π	×0.637
V_pp (pico a pico)	2×V_max	×2

Ejemplo

Toma doméstica 120V RMS a 60 Hz:

$$\begin{aligned} V_{\text{max}} &= 120 \times 1.414 = 169.7 \text{ V} \\ V_{\text{medio}} &= 0.637 \times 169.7 = 108.1 \text{ V} \\ V_{\text{pp}} &= 2 \times 169.7 = 339.4 \text{ V} \end{aligned}$$

Error común

Confundir RMS con pico. Un multímetro muestra RMS. Si ves “310V” en un multímetro, el pico es $310 \times \sqrt{2} = 438\text{V}$.

5. Fasores y representación rotatoria

¿Qué es un fasor?

Representación vectorial de una magnitud sinusoidal. Convierte ecuaciones diferenciales en **álgebra con números complejos**.

Forma rectangular: $V = a + jb$

Forma polar: $V = |V|$

Forma exponencial: $V = |V| \times e^{(j)}$

Conversión

Polar $\rightarrow$ Rectangular:

$$a = |V| \times \cos(\)$$

$$b = |V| \times \sin(\)$$

Rectangular $\rightarrow$ Polar:

$$|V| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$= \arctan(b/a)$$

Operaciones

Suma/resta: Se suman componente a componente (rectangular)

Multiplicación: Se multiplican magnitudes, se suman ángulos (polar)

División: Se dividen magnitudes, se restan ángulos (polar)

Regla ELI-ICE

- **ELI**: En un inductor (L), el voltaje (E) **adelanta** a la corriente (I)
- **ICE**: En un capacitor (C), la corriente (I) **adelanta** al voltaje (E)

Ejemplo

$$V = 100 \angle 30^\circ + V = 80 \angle -20^\circ:$$

$$V = 100(\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ) = 86.6 + j50$$

$$V = 80(\cos(-20^\circ) + j \sin(-20^\circ)) = 75.18 - j27.36$$

$$\begin{aligned} V + V &= (86.6 + 75.18) + j(50 - 27.36) \\ &= 161.78 + j22.64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{En polar: } |V| &= \sqrt{161.78^2 + 22.64^2} = 163.36 \text{ V} \\ &= \arctan(22.64/161.78) = 7.95^\circ \end{aligned}$$

$$\text{Resultado: } V + V = 163.36 \angle 7.95^\circ \text{ V}$$

6. Reactancia inductiva (X_L)

La **oposición** que un inductor presenta al paso de CA. No disipa energía (la almacena y devuelve).

$$X_L = \omega \times L = 2 \times f \times L \quad [\Omega]$$

Frecuencia	X_L	Efecto
f = 0 (CD)	0	Cortocircuito
f baja	Pequeña	Poca oposición
f alta	Grande	Mucha oposición

Un inductor **pasa CD** y **bloquea CA** de alta frecuencia.

Ejemplo

$L = 0.5H$ a $60Hz$:

$$X_L = 2 \times 60 \times 0.5 = 188.5 \Omega$$

7. Reactancia capacitiva (X_C)

La **oposición** que un capacitor presenta al paso de CA.

$$X_C = 1 / (2 \times C) = 1 / (2 \times f \times C) \quad [\Omega]$$

Frecuencia	X_C	Efecto
f = 0 (CD)	∞	Circuito abierto
f baja	Grande	Mucha oposición
f alta	Pequeña	Poca oposición

Un capacitor **bloquea CD** y **pasa CA** de alta frecuencia.

Ejemplo

$C = 10 F$ a $60Hz$:

$$X_C = 1/(2 \times 60 \times 10 \times 10^{-6}) = 265.3 \Omega$$

8. Impedancia (Z)

La **oposición total** al paso de CA. Generalización de la resistencia para CA.

$$Z = R + jX \quad \text{donde } X = X_L - X_C$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (\text{magnitud})$$

$$\theta = \arctan(X/R) \quad (\text{ángulo})$$

La Ohm Generalizada

$$V = \hat{I} \times Z$$

$$|V| = |I| \times |Z|$$

Ejemplo

$$R = 30\Omega, X_L = 40\Omega, X_C = 10\Omega:$$

$$X = 40 - 10 = 30\Omega$$

$$Z = 30 + j30 = 42.43 \quad 45^\circ \Omega$$

$$\text{Si } V = 120 \angle 0^\circ:$$

$$I = V/Z = 120 \angle 0^\circ / 42.43 \angle 45^\circ = 2.828 \angle -45^\circ \text{ A}$$

La corriente **retrasa** 45° respecto al voltaje (circuito inductivo).

9. Circuito serie R-L

$$Z = R + jX_L$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$\theta = \arctan(X_L / R)$$

$$V_{\text{total}} = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} \quad \leftarrow \text{NUNCA es la suma aritmética}$$

Ejemplo

$$R = 100\Omega, L = 0.2H, f = 60Hz, V = 120V:$$

$$X_L = 2\pi \times 60 \times 0.2 = 75.4\Omega$$

$$|Z| = \sqrt{100^2 + 75.4^2} = 125.2\Omega$$

$$I = 120/125.2 = 0.958A$$

$$V_R = 0.958 \times 100 = 95.8V$$

$$V_L = 0.958 \times 75.4 = 72.3V$$

$$\text{Verificación: } \sqrt{95.8^2 + 72.3^2} = \sqrt{9178+5227} = 120V$$

$$\theta = \arctan(75.4/100) = 37^\circ \text{ (V adelanta a I)}$$

10. Circuito serie R-C

$$Z = R - jX_C$$

$$\theta = -\arctan(X_C / R) \quad (\text{negativo: corriente adelanta})$$

Ejemplo

$$R = 200\Omega, C = 10F, f = 60Hz, V = 100V:$$

$$X_C = 265.3\Omega$$

$$|Z| = \sqrt{200^2 + 265.3^2} = 332.2\Omega$$

$$I = 100/332.2 = 0.301A$$

$$\theta = -53.1^\circ \text{ (I adelanta a V)}$$

11. Circuito serie R-L-C

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$
$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Tres casos

Condición		Comportamiento
$X_L > X_C$	> 0	Inductivo (V adelanta a I)
$X_L < X_C$	< 0	Capacitivo (I adelanta a V)
$X_L = X_C$	$= 0$	Resonancia (solo R)

En resonancia ($X_L = X_C$)

$Z = R$ (mínima)
 $I_{\max} = V/R$ (máxima)
 $V_L = V_C \gg V$ (pueden ser MUCHO mayores que la fuente)

Ejemplo

$R = 50\Omega$, $L = 0.1H$, $C = 100F$, $f = 60Hz$, $V = 120V$:

$$X_L = 2 \times 60 \times 0.1 = 37.7\Omega$$
$$X_C = 1/(2 \times 60 \times 100 \times 10^{-6}) = 26.5\Omega$$
$$X = 37.7 - 26.5 = 11.2\Omega \text{ (inductivo)}$$

$$|Z| = \sqrt{50^2 + 11.2^2} = 51.2\Omega$$
$$I = 120/51.2 = 2.344A$$
$$V_R = 117.2V, V_L = 88.4V, V_C = 62.1V$$

12. Circuito Paralelo R-L

En un circuito paralelo R-L, la resistencia y el inductor están conectados en **paralelo** sobre la misma fuente de voltaje. A diferencia del circuito serie, aquí cada componente recibe el **mismo voltaje**, pero las corrientes son diferentes.

Fórmulas

$$I_R = V / R \quad (\text{corriente por la resistencia, en fase con } V)$$
$$I_L = V / X_L \quad (\text{corriente por el inductor, retrasa } 90^\circ \text{ respecto a } V)$$

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} \quad (\text{suma fasorial, no aritmética})$$

$$\theta = \arctan(I_R / I_L) \quad (\text{ángulo del circuito total})$$

Nota: En paralelo, las corrientes se suman fasorialmente (como vectores perpendiculares), no directamente.

Ejemplo

Datos: $R = 30\Omega$, $X_L = 40\Omega$, $V = 120V$

Paso 1: Calcular cada corriente

$$I_R = V / R = 120 / 30 = 4.00 \text{ A} \quad (\text{en fase con } V)$$

$$I_L = V / X_L = 120 / 40 = 3.00 \text{ A} \quad (\text{retrasa } 90^\circ \text{ respecto a } V)$$

Paso 2: Corriente total

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5.00 \text{ A}$$

Paso 3: Ángulo de fase

$$= \arctan(I_R / I_L) = \arctan(4/3) = 53.13^\circ$$

El ángulo representa cuánto **retrasa la corriente total** respecto al voltaje. Como el circuito es inductivo, la corriente total retrasa.

Verificación

$$|Z|_{\text{equivalente}} = V / I_{\text{total}} = 120 / 5 = 24 \Omega$$

Verificación por impedancia equivalente en paralelo:

$$\begin{aligned} 1/|Z| &= \sqrt{(1/R^2 + 1/X_L^2)} = \sqrt{(1/900 + 1/1600)} = \sqrt{(0.001111 + 0.000625)} \\ &= \sqrt{(0.001736)} = 0.04167 \text{ S} \rightarrow |Z| = 1/0.04167 = 24 \Omega \end{aligned}$$

13. Circuito Paralelo R-C

En un circuito paralelo R-C, la resistencia y el capacitor están en paralelo. La corriente por el capacitor **adelanta** 90° respecto al voltaje.

Fórmulas

$$I_R = V / R \quad (\text{en fase con } V)$$

$$I_C = V / X_C \quad (\text{adelanta } 90^\circ \text{ respecto a } V)$$

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

$$= \arctan(I_C / I_R) \quad (\text{adelantado: } I \text{ total adelanta a } V)$$

Ejemplo

Datos: $R = 150\Omega$, $X_C = 200\Omega$, $V = 120V$

Paso 1: Corrientes individuales

$$I_R = 120 / 150 = 0.800 \text{ A} \quad (\text{en fase con } V)$$

$$I_C = 120 / 200 = 0.600 \text{ A} \quad (\text{adelanta } 90^\circ)$$

Paso 2: Corriente total

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{(0.8^2 + 0.6^2)} = \sqrt{(0.64 + 0.36)} = \sqrt{1.0} = 1.00 \text{ A}$$

Paso 3: Ángulo de fase

$$= \arctan(I_C / I_R) = \arctan(0.6/0.8) = \arctan(0.75) = 36.87^\circ$$

La corriente total **adelanta** 36.87° al voltaje (circuito capacitivo).

Verificación

$$|Z| = V / I_{\text{total}} = 120 / 1.0 = 120 \, \Omega$$

Por impedancia equivalente:

$$\begin{aligned} 1/|Z| &= \sqrt{(1/R^2 + 1/X_C^2)} = \sqrt{(1/22500 + 1/40000)} = \sqrt{(0.00004444 + 0.000025)} \\ &= \sqrt{(0.00006944)} = 0.008333 \, S \rightarrow |Z| = 120 \, \Omega \end{aligned}$$

14. Circuito Paralelo R-L-C

En un circuito paralelo R-L-C, los tres componentes están en paralelo. Las corrientes por L y C son opuestas (desfasadas 180° entre sí), por lo que se **restan** antes de combinarse con I_R .

Fórmulas

$$\begin{aligned} I_R &= V / R \\ I_L &= V / X_L \\ I_C &= V / X_C \end{aligned}$$

$$I_{\text{total}} = \sqrt{(I_R^2 + (I_C - I_L)^2)}$$

Resonancia en paralelo

Cuando $X_L = X_C \rightarrow I_C = I_L$, entonces:

$$I_C - I_L = 0 \rightarrow I_{\text{total}} = I_R \text{ (solo queda la resistiva)}$$

En resonancia, la corriente total es **mínima** (igual a I_R) y la impedancia es **máxima**.

Ejemplo

Datos: $R = 100\Omega$, $X_L = 50\Omega$, $X_C = 80\Omega$, $V = 200V$

Paso 1: Corrientes individuales

$$\begin{aligned} I_R &= 200 / 100 = 2.00 \, A \\ I_L &= 200 / 50 = 4.00 \, A \quad (\text{retrasa } 90^\circ) \\ I_C &= 200 / 80 = 2.50 \, A \quad (\text{adelanta } 90^\circ) \end{aligned}$$

Paso 2: Diferencia $I_C - I_L$

$$I_C - I_L = 2.50 - 4.00 = -1.50 \, A$$

El signo negativo indica que el efecto inductivo domina ($I_L > I_C$).

Paso 3: Corriente total

$$I_{\text{total}} = \sqrt{(I_R^2 + (I_C - I_L)^2)} = \sqrt{(2^2 + (-1.5)^2)} = \sqrt{(4 + 2.25)} = \sqrt{6.25} = 2.50 \, A$$

Paso 4: Ángulo de fase

$$= \arctan((I_C - I_L) / I_R) = \arctan(-1.5/2) = \arctan(-0.75) = -36.87^\circ$$

Negativo significa que el circuito es **inductivo** (la corriente total retrasa respecto al voltaje).

Verificación

$$|Z| = V / I_{\text{total}} = 200 / 2.50 = 80 \, \Omega$$

Componentes de Z:

$$Z_R = 100\Omega, Z_L = j50\Omega, Z_C = -j80\Omega$$

Admitancias:

$$Y_R = 1/100 = 0.01 \, S$$

$$Y_L = 1/(j50) = -j0.02 \, S$$

$$Y_C = 1/(-j80) = j0.0125 \, S$$

$$Y_{\text{total}} = 0.01 + j(0.0125 - 0.02) = 0.01 - j0.0075 \, S$$

$$|Y| = \sqrt{(0.01)^2 + (0.0075)^2} = \sqrt{(0.0001 + 0.00005625)} = 0.0125 \, S$$

$$|Z| = 1/|Y| = 80 \, \Omega$$

15. Circuito Serie-Paralelo en CA

Los circuitos serie-paralelo combinan ambos tipos de conexión. La estrategia es **reducir subcircuitos paso a paso** usando números complejos.

Estrategia de resolución

1. Identificar los subcircuitos en paralelo
2. Calcular la impedancia equivalente de cada subcircuito
3. Sumar en serie las impedancias que queden
4. Calcular corrientes y voltajes con la Ohm generalizada

Ejemplo

Datos: $Z = 3 + j4\Omega$ (serie), $Z = 6 - j8\Omega$ (paralelo con Z), $Z = j5\Omega$

La configuración es: Z en serie con $(Z \parallel Z)$

Paso 1: Impedancia equivalente del paralelo $Z \parallel Z$

$$Z \parallel Z = (Z \times Z) / (Z + Z)$$

$$Z \times Z = (6 - j8)(j5) = j30 - j^2 40 = 40 + j30$$

$$Z + Z = (6 - j8) + (j5) = 6 - j3$$

$$Z \parallel Z = (40 + j30) / (6 - j3)$$

Multiplicar por conjugado:

$$= (40 + j30)(6 + j3) / ((6 - j3)(6 + j3))$$

$$= (240 + j120 + j180 + j^2 90) / (36 + 9)$$

$$= (240 - 90 + j300) / 45$$

$$= (150 + j300) / 45$$

$$= 3.333 + j6.667 \, \Omega$$

Paso 2: Impedancia total

$$\begin{aligned} Z_{\text{total}} &= Z + (Z \parallel Z) \\ &= (3 + j4) + (3.333 + j6.667) \\ &= 6.333 + j10.667 \, \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |Z_{\text{total}}| &= \sqrt{(6.333^2 + 10.667^2)} = \sqrt{(40.11 + 113.78)} = \sqrt{153.89} = 12.40 \, \Omega \\ \angle Z_{\text{total}} &= \arctan(10.667/6.333) = 59.21^\circ \end{aligned}$$

Paso 3: Si $V = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$, corriente total

$$I_{\text{total}} = V / Z_{\text{total}} = 100 \angle 0^\circ / 12.40 \angle 59.21^\circ = 8.065 \angle -59.21^\circ \text{ A}$$

Verificación

$$\begin{aligned} V_Z &= I \times Z = 8.065 \angle -59.21^\circ \times 5 \angle 53.13^\circ = 40.33 \angle -6.08^\circ \text{ V} \\ V_{\text{paralelo}} &= I \times Z_{\text{paralelo}} = 8.065 \angle -59.21^\circ \times 7.454 \angle 63.43^\circ = 60.12 \angle 4.22^\circ \text{ V} \\ V_{\text{total}} &= V_Z + V_{\text{paralelo}} = 100 \angle 0^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

16. Potencia en Corriente Alterna

En CA existen **tres tipos de potencia**. La distinción es fundamental para el diseño y análisis de circuitos.

Potencia Activa (P) — Watts

La potencia real que **consume** el circuito y se convierte en calor, movimiento, luz, etc.

$$\begin{aligned} P &= V \times I \times \cos(\angle) \quad [\text{Watts}] \\ &= V \times I \times \text{FP} \end{aligned}$$

donde $\cos(\angle) = \text{factor de potencia (FP)}$

Potencia Reactiva (Q) — VAR

Potencia que **oscila** entre la fuente y los componentes reactivos (L y C). No se consume, pero necesita conductores más gruesos.

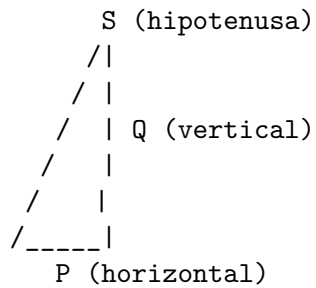
$$\begin{aligned} Q &= V \times I \times \sin(\angle) \quad [\text{VAR}] \\ &\begin{cases} Q > 0 \rightarrow \text{circuito inductivo} \\ Q < 0 \rightarrow \text{circuito capacitivo} \end{cases} \end{aligned}$$

Potencia Aparente (S) — VA

El producto simple de voltaje y corriente RMS. Es la capacidad total que debe tener la infraestructura.

$$S = V \times I \quad [\text{VA}]$$

Triángulo de Potencia



$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$FP = \cos(\theta) = P / S$$

Ejemplo

Datos: Motor conectado a 120V, consume 5A, FP = 0.8 (atrasado)

Paso 1: Potencia aparente

$$S = V \times I = 120 \times 5 = 600 \text{ VA}$$

Paso 2: Potencia activa

$$P = S \times \cos(\theta) = 600 \times 0.8 = 480 \text{ W}$$

Paso 3: Potencia reactiva

$$\cos(\theta) = 0.8 \rightarrow \theta = \arccos(0.8) = 36.87^\circ$$

$$\sin(\theta) = \sin(36.87^\circ) = 0.6$$

$$Q = S \times \sin(\theta) = 600 \times 0.6 = 360 \text{ VAR (inductivo)}$$

Paso 4: Verificación

$$S = \sqrt{(P^2 + Q^2)} = \sqrt{(480^2 + 360^2)} = \sqrt{(230400 + 129600)} = \sqrt{360000} = 600 \text{ VA}$$

17. Factor de Potencia

El factor de potencia (FP) indica qué fracción de la potencia aparente se convierte en **potencia útil**.

Definición

$$FP = \cos(\theta) = P / S$$

Interpretación

FP = 1.0 → óptimo: toda la energía se usa productivamente

FP = 0.8 → bueno: 80% se usa, 20% se pierde en oscilación

FP = 0.5 → muy malo: solo 50% se usa

Tabla de referencia

FP	Calificación	Acción requerida
> 0.95	Excelente	Ninguna
0.90 – 0.95	Bueno	Monitorear
0.80 – 0.90	Aceptable	Considerar corrección
0.70 – 0.80	Regular	Corrección recomendada
0.60 – 0.70	Malo	Corrección urgente
< 0.60	Crítico	Corrección inmediata

Causas de FP bajo

- **Motores de inducción** (el mayor causante): consumen mucha Q reactiva
- **Transformadores**: similares efectos
- **Arcos de soldadura**: alta distorsión + componente reactiva
- **Iluminación fluorescente** (sin compensar): condensadores internos

Consecuencias de FP bajo

- **Multas** de las compañías eléctricas
- **Conductores sobrecalentados**: necesitan llevar más corriente
- **Transformadores sobredimensionados**
- **Caída de voltaje** mayor en líneas de transmisión

Ejemplo de impacto

Dos motores consumen $P = 10$ kW cada uno:

Motor A: $FP = 0.95$

$$S_A = 10,000 / 0.95 = 10,526 \text{ VA} \rightarrow I_A = 10,526 / 230 = 45.8 \text{ A}$$

Motor B: $FP = 0.65$

$$S_B = 10,000 / 0.65 = 15,385 \text{ VA} \rightarrow I_B = 15,385 / 230 = 66.9 \text{ A}$$

Motor B necesita un conductor **46%** más grueso por la misma potencia útil.

18. Corrección del Factor de Potencia

La corrección más común es instalar un **banco de capacitores en paralelo** con el equipo de FP bajo. Los capacitores suministran la corriente reactiva que los motores consumen, reduciendo la carga sobre la fuente.

Fórmula

$$C = P \times (\tan(\theta) - \tan(\phi)) / (\sqrt{3} \times V^2)$$

donde:

θ = ángulo original ($FP = \cos(\theta)$)

ϕ = ángulo deseado ($FP = \cos(\phi)$)

P = potencia activa (W)

$$\omega = 2\pi f \text{ (rad/s)}$$

$$V = \text{voltaje de la fuente (V)}$$

Ejemplo

Datos: Motor de 10 kW, FP = 0.70 (atrasado), corregir a FP = 0.95. Fuente: 230V, 60Hz.

Paso 1: Ángulos

$$\theta_1 = \arccos(0.70) = 45.57^\circ \rightarrow \tan(\theta_1) = \tan(45.57^\circ) = 1.0202$$

$$\theta_2 = \arccos(0.95) = 18.19^\circ \rightarrow \tan(\theta_2) = \tan(18.19^\circ) = 0.3287$$

Paso 2: Frecuencia angular

$$\omega = 2\pi \times 60 = 377 \text{ rad/s}$$

Paso 3: Capacitancia necesaria

$$C = 10,000 \times (1.0202 - 0.3287) / (377 \times 230^2)$$

$$= 10,000 \times 0.6915 / (377 \times 52,900)$$

$$= 6915 / 19,943,300$$

$$= 0.0003467 \text{ F}$$

$$= 346.7 \text{ }\mu\text{F}$$

Paso 4: Verificación — corriente reactiva antes y después

$$Q_{\text{antes}} = P \times \tan(\theta_1) = 10,000 \times 1.0202 = 10,202 \text{ VAR}$$

$$Q_{\text{después}} = P \times \tan(\theta_2) = 10,000 \times 0.3287 = 3,287 \text{ VAR}$$

$$Q_C = Q_{\text{antes}} - Q_{\text{después}} = 10,202 - 3,287 = 6,915 \text{ VAR}$$

$$I_C = Q_C / V = 6,915 / 230 = 30.07 \text{ A (corriente del banco)}$$

$$X_C = V / I_C = 230 / 30.07 = 7.65 \text{ }\Omega$$

$$C = 1/(\omega \times X_C) = 1/(377 \times 7.65) = 346.7 \text{ }\mu\text{F}$$

19. Resonancia en Serie

La resonancia en serie ocurre cuando la **reactancia inductiva iguala a la capacitiva** ($X_L = X_C$). En este punto, las reacciones se cancelan y el circuito se comporta como puramente resistivo.

Condición de resonancia

$$X_L = X_C$$

$$2\pi fL = 1/(2\pi fC)$$

Frecuencia de resonancia

$$f = 1 / (2\sqrt{LC}) \quad [\text{Hz}]$$

En resonancia

$$Z = R \text{ (mínima)}$$

$$I = V / R \text{ (máxima)}$$

$$V_L = I \times X_L \text{ (puede ser MUCHO mayor que V)}$$

$$V_C = I \times X_C \text{ (puede ser MUCHO mayor que V)}$$

$$V_L + V_C = 0 \quad (\text{se cancelan fasorialmente})$$

Ejemplo

Datos: $L = 100 \text{ mH}$, $C = 10 \text{ F}$, $R = 10\Omega$, $V = 10\text{V}$

Paso 1: Frecuencia de resonancia

$$\begin{aligned} f &= 1 / (2\sqrt{0.1 \times 10 \times 10^{-6}}) \\ &= 1 / (2\sqrt{10^{-5}}) \\ &= 1 / (2 \times 10^{-3}) \\ &= 1 / (6.283 \times 10^{-3}) \\ &= 159.15 \text{ Hz} \end{aligned}$$

Paso 2: Reactancias en resonancia

$$\begin{aligned} X_L &= 2\pi \times 159.15 \times 0.1 = 100 \Omega \\ X_C &= 1/(2\pi \times 159.15 \times 10 \times 10^{-6}) = 100 \Omega \quad (\text{iguales}) \end{aligned}$$

Paso 3: Corriente y voltajes

$$\begin{aligned} Z &= R = 10\Omega \quad (\text{solo resistiva}) \\ I &= V / R = 10 / 10 = 1.0 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_R &= I \times R = 1.0 \times 10 = 10 \text{ V} \quad (\text{igual a la fuente}) \\ V_L &= I \times X_L = 1.0 \times 100 = 100 \text{ V} \quad (\text{¡10 veces V!}) \\ V_C &= I \times X_C = 1.0 \times 100 = 100 \text{ V} \quad (\text{¡10 veces V!}) \end{aligned}$$

Verificación

$$\begin{aligned} V_L \text{ y } V_C &\text{ están desfasados } 180^\circ, \text{ por lo tanto:} \\ V_L + V_C &(\text{fasorial}) = 100 \angle 90^\circ + 100 \angle -90^\circ = j100 - j100 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Voltaje total: } V_R + V_L + V_C = 10 \angle 0^\circ + 0 = 10 \angle 0^\circ \text{ V} = V_{\text{fuente}}$$

Advertencia: En resonancia serie, los voltajes en L y C pueden ser **muy superiores** al voltaje de la fuente. Esto puede dañar componentes si no se diseña adecuadamente.

20. Resonancia en Paralelo

La resonancia en paralelo ocurre cuando $I_L = I_C$ cuando ambas ramas comparten el mismo voltaje.

Condición

$$I_L = I_C \rightarrow V/X_L = V/X_C \rightarrow X_L = X_C$$

Esto es la misma condición que en serie, pero el efecto es diferente.

En resonancia paralelo

$$\begin{aligned} I_C &= I_L \quad (\text{pero ambas pueden ser MUY mayores que } I_{\text{total}}) \\ I_{\text{total}} &= I_R \quad (\text{solo fluye por la rama resistiva}) \\ Z_{\text{total}} &= R \times Q \quad (\text{máxima}) \end{aligned}$$

Ejemplo

Datos: $R = 1\text{k}\Omega$, $L = 10\text{mH}$, $C = 0.1\text{ F}$, $V = 10\text{V}$, $f = f = 5033\text{ Hz}$

Paso 1: Verificar resonancia

$$X_L = 2 \times 5033 \times 0.01 = 316.2 \Omega$$

$$X_C = 1/(2 \times 5033 \times 0.1 \times 10^{-3}) = 316.2 \Omega$$

Paso 2: Corrientes

$$I_R = V / R = 10 / 1000 = 0.01\text{ A} = 10\text{ mA}$$

$$I_L = V / X_L = 10 / 316.2 = 0.0316\text{ A} = 31.6\text{ mA}$$

$$I_C = V / X_C = 10 / 316.2 = 0.0316\text{ A} = 31.6\text{ mA}$$

Paso 3: Corriente total

$$I_{\text{total}} = I_R = 10\text{ mA} \quad (\text{las reactivas se cancelan})$$

Paso 4: Impedancia equivalente

$$|Z| = V / I_{\text{total}} = 10 / 0.01 = 1000 \Omega = R$$

Verificación

I_L y I_C están desfasadas 180° :

$$I_L + I_C \text{ (fasorial)} = 31.6 \angle -90^\circ + 31.6 \angle 90^\circ = -j31.6 + j31.6 = 0$$

$$I_{\text{total}} = I_R + I_L + I_C = 10\text{ mA} + 0 = 10\text{ mA}$$

Aplicación

La resonancia paralelo se usa en **filtros selectivos**: solo pasan señales cercanas a f . Las señales fuera de resonancia ven una impedancia baja y se atenúan.

21. Factor de Calidad Q

El factor de calidad Q mide la **selectividad** de un circuito resonante. Indica cuánta energía se almacena comparada con la que se disipa por ciclo.

Definición

$$Q = X_L / R = (2\pi f L) / R \quad (\text{en serie})$$

$$Q = R / X_C = R / (2\pi f L) \quad (\text{en paralelo})$$

En términos de L y C:

$$Q = (1/R) \times \sqrt{L/C} \quad (\text{serie})$$

$$Q = R \times \sqrt{C/L} \quad (\text{paralelo})$$

Ancho de banda

$$BW = f / Q \quad [\text{Hz}]$$

$$BW = f_2 - f_1 \quad (\text{frecuencias a } -3\text{dB})$$

Interpretación de Q

Q	Tipo de circuito	Aplicación
$Q > 10$	Muy selectivo	Filtros de radio, osciladores
$Q = 5 - 10$	Selectivo	Filtros de audio, sintonía
$Q = 1 - 5$	Moderado	Circuitos de carga general
$Q < 1$	Amplio	Amortiguación, supresión

Ejemplo

Datos: $f = 1000 \text{ Hz}$, $Q = 20$

Paso 1: Ancho de banda

$$BW = f / Q = 1000 / 20 = 50 \text{ Hz}$$

Paso 2: Frecuencias de corte

$$f_- = f - BW/2 = 1000 - 25 = 975 \text{ Hz}$$

$$f_+ = f + BW/2 = 1000 + 25 = 1025 \text{ Hz}$$

Paso 3: Verificación de Q con valores de L y R

Si $L = 10 \text{ mH}$, $R = 3.14 \Omega$:

$$X_L = 2 \pi \times 1000 \times 0.01 = 62.83 \Omega$$

$$Q = X_L / R = 62.83 / 3.14 = 20.0$$

22. Análisis de Mallas en CA

El análisis de mallas funciona igual que en CD, pero usando **impedancias complejas** en lugar de resistencias.

Procedimiento

1. Asignar corrientes de malla ($I_1, I_2, \dots$) en sentido horario
2. Escribir KVL para cada malla con impedancias complejas
3. Resolver el sistema de ecuaciones complejas

Ejemplo

Datos: Dos mallas con: - Malla 1: $V = 100 \angle 0^\circ$, $Z_1 = 4 + j3\Omega$, $Z_{compartida} = 2 - j2\Omega$ - Malla 2: $Z_2 = 3 + j1\Omega$, $Z_{compartida} = 2 - j2\Omega$

Ecuaciones de malla:

$$\begin{aligned} \text{Malla 1: } (Z_1 + Z_{compartida}) \times I_1 - Z_{compartida} \times I_2 &= V \\ (4 + j3 + 2 - j2) \times I_1 - (2 - j2) \times I_2 &= 100 \angle 0^\circ \\ (6 + j1) \times I_1 - (2 - j2) \times I_2 &= 100 \quad \dots (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Malla 2: } -Z_{compartida} \times I_1 + (Z_2 + Z_{compartida}) \times I_2 &= 0 \\ -(2 - j2) \times I_1 + (3 + j1 + 2 - j2) \times I_2 &= 0 \\ -(2 - j2) \times I_1 + (5 - j1) \times I_2 &= 0 \quad \dots (2) \end{aligned}$$

Resolviendo (2) para I :

$$\begin{aligned} I &= (5 - j1)/(2 - j2) \times I \\ &= (5 - j1)(2 + j2) / ((2 - j2)(2 + j2)) \times I \\ &= (10 + j10 - j2 - j^2 2) / (4 + 4) \times I \\ &= (12 + j8) / 8 \times I \\ &= (1.5 + j1) \times I \end{aligned}$$

Sustituyendo en (1):

$$\begin{aligned} (6 + j1)(1.5 + j1) \times I - (2 - j2) \times I &= 100 \\ (9 + j6 + j1.5 + j^2) \times I - (2 - j2) \times I &= 100 \\ (8 + j7.5) \times I - (2 - j2) \times I &= 100 \\ (6 + j9.5) \times I &= 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= 100 / (6 + j9.5) \\ &= 100(6 - j9.5) / (36 + 90.25) \\ &= (600 - j950) / 126.25 \\ &= 4.752 - j7.525 \text{ A} \\ &= 8.89 \angle -57.8^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

I :

$$\begin{aligned} I &= (1.5 + j1) \times I = (1.5 + j1)(4.752 - j7.525) \\ &= (7.128 - j11.288 + j4.752 - j^2 7.525) \\ &= 14.653 - j6.536 \\ &= 16.04 \angle -24.0^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

23. Análisis de Nodos en CA

El análisis de nodos usa **admitancias** ($Y = 1/Z$) y es dual al análisis de mallas.

Procedimiento

1. Seleccionar nodo de referencia (tierra)
2. Asignar voltajes de nodo (V , V , ...)
3. Escribir KCL: suma de corrientes que salen = 0
4. Usar admitancias: $I = Y \times V$

Ejemplo

Datos: Tres ramas conectadas a un nodo V : - Rama 1: fuente $V_s = 50 \angle 30^\circ$ con $Z = 2 + j1\Omega$ - Rama 2: $Z = 3 - j2\Omega$ (a tierra) - Rama 3: $Z = 1 + j3\Omega$ (a tierra)

Admitancias:

$$\begin{aligned} Y &= 1/(2 + j1) = (2 - j1)/5 = 0.4 - j0.2 \text{ S} \\ Y &= 1/(3 - j2) = (3 + j2)/13 = 0.2308 + j0.1538 \text{ S} \\ Y &= 1/(1 + j3) = (1 - j3)/10 = 0.1 - j0.3 \text{ S} \end{aligned}$$

KCL en el nodo V :

$$\begin{aligned} Y(V - V_s) + YV + YV &= 0 \\ V(Y + Y + Y) &= Y \times V_s \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Y_{\text{total}} &= Y_1 + Y_2 + Y_3 \\
 &= (0.4 + 0.2308 + 0.1) + j(-0.2 + 0.1538 - 0.3) \\
 &= 0.7308 - j0.3462 \text{ S}
 \end{aligned}$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned}
 V &= Y_1 \times V_s / Y_{\text{total}} \\
 &= (0.4 - j0.2) \times 50 \angle 30^\circ / (0.7308 - j0.3462)
 \end{aligned}$$

Convirtiendo a polar:

$$\begin{aligned}
 Y_1 &= 0.4472 \angle -26.57^\circ \\
 Y_{\text{total}} &= 0.8091 \angle -25.45^\circ \\
 V_s &= 50 \angle 30^\circ
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V &= (0.4472 \times 50 / 0.8091) \angle (-26.57^\circ + 30^\circ - (-25.45^\circ)) \\
 &= 27.64 \angle 28.88^\circ \text{ V}
 \end{aligned}$$

Verificación

$$\begin{aligned}
 I_1 &= Y_1 (V - V_s) = (0.4472 \angle -26.57^\circ) (27.64 \angle 28.88^\circ - 50 \angle 30^\circ) \\
 I_2 &= Y_2 \times V = (0.2774 \angle 33.69^\circ) (27.64 \angle 28.88^\circ) \\
 I_3 &= Y_3 \times V = (0.3162 \angle -71.57^\circ) (27.64 \angle 28.88^\circ)
 \end{aligned}$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0 \quad (\text{KCL satisfecha})$$

24. Thevenin y Norton en CA

Los teoremas de Thevenin y Norton se aplican directamente en CA usando **números complejos**.

Thevenin

V_{Th} = voltaje de circuito abierto (fasor)

Z_{Th} = impedancia equivalente (fuentes de voltaje $\rightarrow$ cortocircuito, fuentes de corriente $\rightarrow$ abierto)

Norton

$$I_N = V_{\text{Th}} / Z_{\text{Th}}$$

$$Z_N = Z_{\text{Th}}$$

Ejemplo

Circuito: Fuente $V = 100 \angle 0^\circ$ con impedancia interna $Z_1 = 2 + j1\Omega$, conectada a una carga a través de $Z_2 = 3 - j2\Omega$ y $Z_3 = 1 + j4\Omega$.

Paso 1: Voltaje de Thevenin (abierto entre terminales A-B, sin carga)

Divisor de voltaje:

$$\begin{aligned}
 V_{\text{Th}} &= V \times Z_3 / (Z_1 + Z_2 + Z_3) \\
 &= 100 \angle 0^\circ \times (1 + j4) / ((2+j1) + (3-j2) + (1+j4)) \\
 &= 100 \times (1 + j4) / (6 + j3)
 \end{aligned}$$

En polar:

$$1 + j4 = 4.123 \angle 75.96^\circ$$

$$6 + j3 = 6.708 \angle 26.57^\circ$$

$$V_{Th} = 100 \times 4.123/6.708 \quad (75.96^\circ - 26.57^\circ)$$

$$= 61.47 \angle 49.39^\circ \text{ V}$$

Paso 2: Impedancia de Thevenin (apagar fuente $\rightarrow$ cortocircuitar V)

$$Z_{Th} = (Z_1 + Z_2) \parallel Z_3$$

$$= ((2+j1) + (3-j2)) \parallel (1+j4)$$

$$= (5 - j1) \parallel (1 + j4)$$

$$Z_{Th} = (5-j1)(1+j4) / ((5-j1) + (1+j4))$$

$$= (5 + j20 - j1 - j^2 4) / (6 + j3)$$

$$= (9 + j19) / (6 + j3)$$

Multiplicando por conjugado:

$$= (9 + j19)(6 - j3) / (36 + 9)$$

$$= (54 - j27 + j114 - j^2 57) / 45$$

$$= (111 + j87) / 45$$

$$= 2.467 + j1.933 \Omega$$

$$= 3.135 \angle 38.05^\circ \Omega$$

Paso 3: Norton

$$I_N = V_{Th} / Z_{Th} = 61.47 \angle 49.39^\circ / 3.135 \angle 38.05^\circ$$

$$= 19.61 \angle 11.34^\circ \text{ A}$$

$$Z_N = Z_{Th} = 2.467 + j1.933 \Omega$$

Verificación

Si conectamos una carga $Z_L = 5\Omega$:

$$V_L = V_{Th} \times Z_L / (Z_{Th} + Z_L)$$

$$= 61.47 \angle 49.39^\circ \times 5 / (7.467 + j1.933)$$

$$= 61.47 \angle 49.39^\circ \times 5 / 7.717 \angle 14.55^\circ$$

$$= 39.83 \angle 34.84^\circ \text{ V}$$

$$I_L = V_L / Z_L = 39.83 / 5 = 7.966 \text{ A}$$

Verificación por Norton:

$$I_L = I_N \times Z_N / (Z_N + Z_L) = 19.61 \angle 11.34^\circ \times 3.135 \angle 38.05^\circ / 7.717 \angle 14.55^\circ$$

$$= 7.966 \angle 34.84^\circ \text{ A}$$

25. Sistemas Trifásicos Equilibrados

Un sistema trifásico usa **tres fuentes** sinusoidales de igual magnitud y frecuencia, desfasadas 120° entre sí.

Fuentes trifásicas

Secuencia ABC (positiva):

$$V_a = V \angle 0^\circ$$

$$V_b = V \angle -120^\circ$$

$$V_c = V \angle +120^\circ = V \angle -240^\circ$$

Secuencia ACB (negativa):

$$V_a = V \angle 0^\circ$$

$$V_b = V \angle +120^\circ$$

$$V_c = V \angle -120^\circ$$

Verificación fundamental

$$V_a + V_b + V_c = 0 \quad (\text{siempre, en cualquier instante})$$

Demostración:

$$V_a = V \angle 0^\circ = V + j0$$

$$V_b = V \angle -120^\circ = V(\cos(-120^\circ) + j \sin(-120^\circ)) = V(-0.5 - j0.866)$$

$$V_c = V \angle +120^\circ = V(\cos(120^\circ) + j \sin(120^\circ)) = V(-0.5 + j0.866)$$

$$\text{Suma: } V(1 - 0.5 - 0.5) + jV(0 - 0.866 + 0.866) = 0$$

Ventajas del sistema trifásico

1. **Potencia constante:** la suma de potencias de las tres fases es constante (no oscila como en monofásico)
2. **Equilibrado natural:** con cargas equilibradas, la corriente por el neutro es cero
3. **Conductor neutro:** puede ser más delgado (o eliminarse en cargas equilibradas)
4. **Campo magnético rotatorio:** permite construir motores simples y eficientes
5. **Distribución eficiente:** 3 conductores transmiten el triple de potencia con solo $1.5\times$ el cobre

Ejemplo

Datos: Sistema trifásico equilibrado, $V_{\text{fase}} = 220\text{V}$, carga por fase $Z = 30 + j40\Omega$

Paso 1: Corriente por fase

$$|Z| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \Omega$$

$$I_a = V_a / Z = 220 \angle 0^\circ / 50 \angle 53.13^\circ = 4.4 \angle -53.13^\circ \text{ A}$$

$$I_b = V_b / Z = 220 \angle -120^\circ / 50 \angle 53.13^\circ = 4.4 \angle -173.13^\circ \text{ A}$$

$$I_c = V_c / Z = 220 \angle +120^\circ / 50 \angle 53.13^\circ = 4.4 \angle 66.87^\circ \text{ A}$$

Paso 2: Verificación — suma de corrientes

$$I_a + I_b + I_c = 4.4(-53.13^\circ + -173.13^\circ + 66.87^\circ)$$

$$= 4.4[(0.6 - j0.8) + (-0.993 - j0.122) + (0.393 + j0.920)]$$

$$= 4.4[(0.6 - 0.993 + 0.393) + j(-0.8 - 0.122 + 0.920)]$$

$$= 4.4[0.0 + j0.0] = 0$$

Paso 3: Potencia por fase

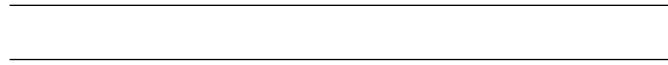
$$P_{\text{fase}} = V \times I \times \cos(\theta) = 220 \times 4.4 \times \cos(53.13^\circ) = 220 \times 4.4 \times 0.6 = 580.8 \text{ W}$$

$$Q_{\text{fase}} = V \times I \times \sin(\theta) = 220 \times 4.4 \times \sin(53.13^\circ) = 220 \times 4.4 \times 0.8 = 774.4 \text{ VAR}$$

$$S_{\text{fase}} = V \times I = 220 \times 4.4 = 968 \text{ VA}$$

$$P_{\text{total}} = 3 \times 580.8 = 1742.4 \text{ W}$$

$$S_{\text{total}} = 3 \times 968 = 2904 \text{ VA}$$



26. Conexión Estrella (Y)

En conexión estrella, tres impedancias comparten un punto común llamado **neutro** o estrella.

Relaciones fundamentales

$$V_L = \sqrt{3} \times V_F \quad [V]$$

$$I_L = I_F \quad [A]$$

- **V_L**: voltaje entre líneas (dos fases distintas)
- **V_F**: voltaje fase (entre una línea y el neutro)
- **I_L**: corriente que circula por la línea
- **I_F**: corriente que circula por la fase (impedancia)

Neutro

El neutro es el punto común donde se unen las tres fases. En un sistema **equilibrado**, la corriente en el neutro es **cero** porque las tres corrientes de fase se cancelan vectorialmente.

Si hay **desequilibrio** (cargas desiguales en cada fase), el neutro porta la diferencia. Por eso se recomienda cable de sección adecuada en el neutro.

Ejemplo práctico

Dado: $V_F = 220V$ (voltaje fase-neutro)

$$V_L = \sqrt{3} \times 220 = 1.732 \times 220 = 381 \text{ V}$$

$$\text{Verificación: } 381 / 220 = 1.732 \quad \sqrt{3}$$

En America Latina, la toma doméstica es $V_F = 120V \rightarrow V_L = 208V$. En Europa, $V_F = 230V \rightarrow V_L = 400V$.



27. Conexión Triángulo (Δ)

En conexión triángulo, las tres impedancias forman un lazo cerrado sin punto neutro.

Relaciones fundamentales

$$V_L = V_F \quad [V]$$

$$I_L = \sqrt{3} \times I_F \quad [A]$$

- **V_L = V_F**: cada impedancia recibe directamente el voltaje entre líneas
- **I_L = $\sqrt{3} \times I_F$** : la corriente de línea se reparte entre dos fases

Características

- **Sin neutro:** no hay punto común, es un circuito cerrado
- **Autoequilibrado:** tiende a balancear cargas por sí mismo
- **Mayor corriente en línea:** cada línea alimenta dos fases

Ejemplo práctico

Dado: $I_F = 10A$ (corriente por cada impedancia)

$$I_L = \sqrt{3} \times 10 = 1.732 \times 10 = 17.32 \text{ A}$$

$$\text{Verificación: } 17.32 / 10 = 1.732 \quad \sqrt{3}$$

28. Tabla Comparativa Y vs Δ

Parámetro	Estrella (Y)	Triángulo (Δ)
Voltaje línea-fase	$V_L = \sqrt{3} \times V_F$	$V_L = V_F$
Corriente línea-fase	$I_L = I_F$	$I_L = \sqrt{3} \times I_F$
Voltaje fase	$V_F = V_L / \sqrt{3}$	$V_F = V_L$
Corriente fase	$I_F = I_L$	$I_F = I_L / \sqrt{3}$
Neutro	Sí (punto común)	No
Potencia	$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos$	$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos$
Arranque de motor	Menor voltaje en devanados	Mayor torque de arranque
Aplicación típica	Arranque Y- Δ , alta tensión	Cargas equilibradas, motores

Cuándo usar cada una

Estrella (Y):

- Arranque de motores (reducir corriente inicial)
- Sistemas con neutro (distribución doméstica)
- Alta tensión (reducir aislamiento)

Triángulo (Δ):

- Operación normal de motores
- Cargas pesadas equilibradas
- Cuando se necesita mayor torque

Arranque Y- Δ (método clásico)

1. **Arranque en Y:** voltaje por fase = $V_L/\sqrt{3}$ → corriente reducida a $1/3$
2. **Operación en Δ :** voltaje por fase = V_L → potencia nominal

$$I_{\text{arranque}_Y} / I_{\text{arranque}_\Delta} = 1/3$$

$$\text{Torque}_Y / \text{Torque}_\Delta = 1/3$$

29. Potencia Trifásica

En un sistema trifásico equilibrado, la potencia total es **3 veces** la potencia de una fase, pero se expresa en función de valores de línea.

Potencia activa (P)

$$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos \quad [W]$$

Es la potencia real que realiza trabajo útil.

Potencia reactiva (Q)

$$Q = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \sin \quad [VAR]$$

Es la potencia que oscila entre fuente y carga (almacenada/devuelta por L y C).

Potencia aparente (S)

$$S = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \quad [VA]$$

Es la combinación vectorial de P y Q.

Relación entre potencias

$$\begin{aligned} S^2 &= P^2 + Q^2 \\ \cos &= P / S \quad (\text{factor de potencia}) \\ \sin &= Q / S \\ \tan &= Q / P \\ &= \arccos(P/S) \end{aligned}$$

Ejemplo completo

Motor trifásico: $V_L = 400V$, $I_L = 20A$, $FP = \cos = 0.85$

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{3} \times 400 \times 20 \times 0.85 \\ P &= 1.732 \times 400 \times 20 \times 0.85 \\ P &= 11,777 \text{ W} = 11.78 \text{ kW} \end{aligned}$$

$$S = \sqrt{3} \times 400 \times 20 = 13,856 \text{ VA} = 13.86 \text{ kVA}$$

$$\begin{aligned} Q &= \sqrt{3} \times 400 \times 20 \times \sin(\arccos(0.85)) \\ &= \arccos(0.85) = 31.79^\circ \\ \sin(31.79^\circ) &= 0.527 \\ Q &= 1.732 \times 400 \times 20 \times 0.527 = 7,318 \text{ VAR} = 7.32 \text{ kVAR} \end{aligned}$$

Verificación:

$$\begin{aligned} S^2 &= P^2 + Q^2 \\ 13.86^2 &= 11.78^2 + 7.32^2 \\ 192.1 &= 138.8 + 53.6 = 192.4 \quad (\text{diferencia por redondeo}) \end{aligned}$$

30. Secuencia de Fases

La secuencia indica el orden en que los voltajes alcanzan su valor máximo.

Secuencia positiva (ABC)

$$V_a = V_m \times \sin(t)$$

$$V_b = V_m \times \sin(t - 120^\circ)$$

$$V_c = V_m \times \sin(t - 240^\circ) = V_m \times \sin(t + 120^\circ)$$

Los voltajes alcanzan su pico en orden: $A \rightarrow B \rightarrow C$

Secuencia negativa (ACB)

$$V_a = V_m \times \sin(t)$$

$$V_c = V_m \times \sin(t - 120^\circ)$$

$$V_b = V_m \times \sin(t - 240^\circ) = V_m \times \sin(t + 120^\circ)$$

Los voltajes alcanzan su pico en orden: $A \rightarrow C \rightarrow B$

Invertir el giro de un motor

Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico de inducción, **se intercambian cualquier dos fases**:

Original (ABC): $L1 \rightarrow A, L2 \rightarrow B, L3 \rightarrow C \rightarrow$ giro horario

Invertido (ACB): $L1 \rightarrow A, L2 \rightarrow C, L3 \rightarrow B \rightarrow$ giro antihorario

(Intercambiar L2 y L3)

Método de las dos bombillas y voltímetro

Para detectar la secuencia de fases:

1. Conectar dos bombillas incandescentes en serie entre L1-L2 y L2-L3
2. Conectar un voltímetro entre L1 y L3
3. La bombilla que se enciende MÁS es la de mayor voltaje
4. Si bombilla L1-L2 brilla más $\rightarrow$ secuencia ABC
5. Si bombilla L2-L3 brilla más $\rightarrow$ secuencia ACB

Método del capacitor (simple)

1. Conectar un capacitor entre dos fases
2. Conectar una bombilla en serie con el capacitor
3. Conectar entre la tercera fase y el punto medio
4. Bombilla brilla $\rightarrow$ secuencia correcta
5. Bombilla no brilla $\rightarrow$ secuencia invertida

31. Trifásico Desequilibrado

Cuando las cargas en las tres fases no son iguales, el sistema se desequilibra.

Componentes simétricas de Fortescue

Cualquier sistema desequilibrado se descompone en **tres sistemas equilibrados**:

$$\begin{aligned} V &= (V_a + V_b + V_c) / 3 && \rightarrow \text{Componente CERO} \\ V &= (V_a + a \times V_b + a^2 \times V_c) / 3 && \rightarrow \text{Componente POSITIVA} \\ V &= (V_a + a^2 \times V_b + a \times V_c) / 3 && \rightarrow \text{Componente NEGATIVA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Donde: } a &= 1 \angle 120^\circ = -0.5 + j0.866 \\ a^2 &= 1 \angle 240^\circ = -0.5 - j0.866 \end{aligned}$$

Significado físico

Componente	Descripción	Efecto
Positiva	Sistema equilibrado con secuencia ABC	Funcionamiento normal
Negativa	Sistema equilibrado con secuencia ACB	Calentamiento en motores, fallas
Cero	Tres fasores iguales en fase	Corriente por neutro

Aplicación: análisis de fallas

Cortocircuito fase-fase:

- Aparece componente negativa
- El motor se calienta excesivamente

Cortocircuito fase-tierra:

- Aparece componente cero
- La corriente fluye por el neutro/tierra

Cortocircuito trifásico:

- Solo componente positiva (simétrico)

Neutro en sistema desequilibrado

$$I_{\text{neutro}} = I_a + I_b + I_c$$

Si las cargas son iguales: $I_{\text{neutro}} = 0$

Si hay desequilibrio: $I_{\text{neutro}} \neq 0$ (porta la diferencia)

El neutro debe tener suficiente sección para soportar la corriente de desequilibrio. En distribución doméstica, el neutro se dimensiona igual que las fases.

32. Transformadores: Principio de Funcionamiento

Un transformador convierte voltajes de CA de un nivel a otro **sin cambiar la frecuencia**, basándose en la **inducción electromagnética**.

Ley de Faraday

$$e = -N \times d\Phi/dt \quad [V]$$

e = fuerza electromotriz inducida (V)

N = número de espiras del devanado

$d\Phi/dt$ = tasa de cambio del flujo magnético (Wb/s)

El signo negativo indica que la fem inducida se opone al cambio (ley de Lenz).

Relación de transformación

$$a = N / N = V / V = I / I$$

a = relación de transformación

N, N = espiras primario y secundario

V, V = voltajes primario y secundario

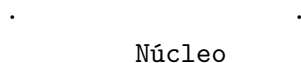
I, I = corrientes primario y secundario

Propiedades fundamentales

1. Transforma voltaje y corriente
→ Si $a > 1$: reductor ($V < V$)
→ Si $a < 1$: elevador ($V > V$)
2. NO transforma potencia (transformador ideal)
→ $P = P \rightarrow V \times I = V \times I$
3. Transforma impedancia
→ $Z / Z = a^2$
→ $Z_{ref \text{ primario}} = a^2 \times Z_{secundario}$

Polaridad de bornes (puntos)

Los **puntos de polaridad** indican la relación de fase entre primario y secundario:



Si $\cdot$ y $\cdot$ están en el mismo lado:

V y V están en fase (polaridad aditiva)

Si $\cdot$ y $\cdot$ están en lados opuestos:

V y V están desfasados 180° (polaridad sustractiva)

Ejemplo

Transformador reductor: $N = 1000$ espiras, $N = 200$ espiras, $V = 220V$

$$a = 1000/200 = 5$$

$$V = V / a = 220/5 = 44V$$

Si $I = 2A$:

$$I = a \times I = 5 \times 2 = 10A$$

Verificación de potencia:

$$P = 220 \times 2 = 440W$$

$$P = 44 \times 10 = 440W$$

33. Transformador Ideal vs Real

Transformador ideal

El transformador ideal tiene las siguientes características simplificadas:

1. Sin pérdidas en el cobre ($R = 0$ en ambos devanados)
2. Sin pérdidas en el núcleo (permeabilidad $= \infty$)
3. Acoplamiento magnético perfecto ($k = 1$, fuga $= 0$)
4. Relación $V/V = N/N$ exacta
5. $P = P$ siempre

Transformador real: pérdidas

En la práctica, existen pérdidas que hacen que $P < P$.

Pérdidas en el núcleo (hierro)

$$P_{\text{núcleo}} = P_{\text{histéresis}} + P_{\text{corrientes parásitas}}$$

$P_{\text{histéresis}}$: Energía perdida al magnetizar/desmagnetizar el núcleo

- Proporcional al volumen del núcleo y al material
- Se reduce con acero al silicio

$P_{\text{corrientes parásitas}}$: Corrientes de Foucault en el núcleo

- Proporcional al grosor de láminas
- Se reduce con núcleo laminado

Pérdidas en el cobre (devanados)

$$P_{\text{cobre}} = I^2 \times R + I^2 \times R$$

R = resistencia del devanado primario

R = resistencia del devanado secundario

- Se reduce con cable de mayor sección

Modelo equivalente

$$\begin{array}{ccccccc} R & & jX & & R' & & jX' \\ V & & X_{Lm} & & R_c & & V' \end{array}$$

(rama magnetizante)

R , X : Resistencia y reactancia del primario
 R' , X' : Resistencia y reactancia del secundario (referidos al primario)
 R_c : Resistencia que modela pérdidas en núcleo
 X_{Lm} : Reactancia magnetizante (ramal de magnetización)

Ejemplo

Transformador 10kVA, 2200/220V:

Pérdidas en núcleo (medidas en ensayo abierto): $P = 80\text{W}$

Pérdidas en cobre a plena carga: $P_{cc} = 200\text{W}$

$P_{\text{total pérdidas}} = 80 + 200 = 280\text{W}$

$P_{\text{entrada}} = 10,000 + 280 = 10,280\text{W}$

$= 10,000 / 10,280 = 97.3\%$

34. Ensayos: Circuitos Abierto y Cortocircuito

Los ensayos permiten determinar los parámetros del transformador sin abrirlo.

Ensayo de circuito abierto (OC)

Se aplica voltaje nominal al primario con el **secundario abierto** (sin carga).

Procedimiento:

1. Conectar V nominal al primario
2. Dejar secundario abierto
3. Medir: I (corriente de vacío) y P (potencia)

Resultado:

I es muy pequeña (2-5% de I_{nominal})

P = pérdidas en núcleo (conste, independiente de carga)

Cálculo de parámetros

$R_c = V^2 / P$ (resistencia del núcleo)

$Y = I / V$ (admitancia de vacío)

$G_c = P / V^2$ (conductancia del núcleo)

$B_m = \sqrt{(Y^2 - G_c^2)}$ (susceptancia magnetizante)

$X_{Lm} = 1/B_m$ (reactancia magnetizante)

Ensayo de cortocircuito (CC)

Se reduce el voltaje en el primario hasta que la corriente secundaria sea **nominal**, con el **secundario cortocircuitado**.

Procedimiento:

1. Cortocircuitar el secundario
2. Reducir V lentamente hasta que $I = I_{\text{nominal}}$
3. Medir: V_{cc} (voltaje de cortocircuito) y P_{cc}

Resultado:

V_{cc} es pequeña (5-10% de V_{nominal})

P_{cc} = pérdidas en cobre a plena carga

Cálculo de parámetros

$Z_{\text{eq}} = V_{\text{cc}} / I$ (impedancia equivalente)

$R_{\text{eq}} = P_{\text{cc}} / I^2$ (resistencia equivalente)

$X_{\text{eq}} = \sqrt{(Z_{\text{eq}}^2 - R_{\text{eq}}^2)}$ (reactancia equivalente)

Resumen de ensayos

Ensayo	Conexión	Mide	Parámetros
Abierto	V nominal, sec. abierto	I, P	R_c , X_{Lm} (núcleo)
Cortocircuito	I nominal, sec. corto	V_{cc} , P_{cc}	R_{eq} , X_{eq} (cobre)

35. Eficiencia y Regulación

Eficiencia ()

$$= P_{\text{salida}} / P_{\text{entrada}} \times 100\%$$

$$P_{\text{entrada}} = P_{\text{salida}} + P_{\text{núcleo}} + P_{\text{cobre}}$$

$$= P_{\text{out}} / (P_{\text{out}} + P + P_{\text{cc}}) \times 100\%$$

Donde: - P = pérdidas en núcleo (constantes, independientes de carga) - P_{cc} = pérdidas en cobre (varían con el cuadrado de la carga)

Condición de eficiencia máxima

La eficiencia es máxima cuando las **pérdidas variables = pérdidas constantes**:

$$P_{\text{cubre}} = P_{\text{núcleo}}$$

$$I^2 \times R_{\text{eq}} = P$$

$$I_{\text{máx_eficiencia}} = \sqrt{(P / R_{\text{eq}})}$$

Curva de eficiencia

(%)

→ Carga

0%	25%	50%	75%	100%	125%
----	-----	-----	-----	------	------

↑

Máx. eficiencia
(P_{cobre} = P_{núcleo})

Regulación de voltaje

Mide la variación del voltaje de salida entre vacío y plena carga.

$$\text{Reg} = (V_{\text{vacío}} - V_{\text{plena carga}}) / V_{\text{plena carga}} \times 100\%$$

O en función de impedancia:

$$\text{Reg} = (I \times R_{\text{eq}} \times \cos \phi + I \times X_{\text{eq}} \times \sin \phi) / V \times 100\%$$

Ejemplo

Transformador 50kVA, 2300/230V:

$$P = 200\text{W}, P_{\text{cc}} = 600\text{W}$$

A plena carga (S = 50kVA):

$$P_{\text{salida}} = 50,000\text{W}$$

$$P_{\text{cobre}} = 600\text{W}$$

$$P_{\text{núcleo}} = 200\text{W}$$

$$= 50,000 / (50,000 + 600 + 200) \times 100\%$$

$$= 50,000 / 50,800 \times 100\% = 98.4\%$$

Carga de máxima eficiencia:

$$I = \sqrt{(200/R_{\text{eq}})} = \sqrt{(P/P_{\text{cc}})} \times I_{\text{nominal}}$$

$$I = \sqrt{(200/600)} \times I_{\text{nominal}} = 0.577 \times I_{\text{nominal}} \rightarrow 57.7\% \text{ de carga}$$

36. Transformadores Trifásicos

Se usan tres transformadores monofásicos (o un solo cuerpo trifásico) para transformar sistemas trifásicos.

Conexiones principales

Y-Y (Estrella-Estrella)

$$V_{L2}/V_{L1} = N/N = a \text{ (igual que monofásico)}$$

Ventajas: Neutro disponible, aislamiento simple

Riesgo: Desequilibrio de carga distorsiona el voltaje

Δ-Δ (Triángulo-Triángulo)

$$V_{L2}/V_{L1} = a$$

Ventajas: Autoequilibrado, sin problema de distorsión

Riesgo: Sin neutro

Y- Δ (Estrella-Triángulo)

$V_{L2}/V_{L1} = a/\sqrt{3}$ (reductor)

Ventajas: Neutro en primario, buena para distribución

Uso: Transformador de distribución

Δ -Y (Triángulo-Estrella)

$V_{L2}/V_{L1} = \sqrt{3} \times a$ (elevador)

Ventajas: Neutro en secundario, buena para generación

Uso: Transformador de generación (alternador $\rightarrow$ red)

Grupo de conexiones (reloj)

La notación indica el desfase entre voltajes de línea primario y secundario.

Formato: Dyn11

D = Primario en triángulo (Delta)

y = Secundario en estrella (Wye)

n = Neutro disponible

11 = Posición del voltaje secundario en el reloj (11:00 $\rightarrow$ +30°)

Ejemplos comunes:

Dyn11: El secundario ADELA al primario 30° (el más común)

YNd5: El secundario RETRASA al primario 150°

Dyn1: El secundario ADELA 30° en sentido horario

Cuándo usar cada conexión

Dyn11 (Δ -Y): Transformador de distribución (el más usado en el mundo)

$\rightarrow$ Neutro para cargas monofásicas

$\rightarrow$ Triángulo en primario filtra armónicos

YNd1 (Y- Δ): Generación eléctrica

$\rightarrow$ Neutro en generador

$\rightarrow$ Triángulo en secundario para cargas industriales

Y-Y: Sistemas de alta tensión (>100kV)

$\rightarrow$ Neutro aterrizado

$\rightarrow$ Requiere cargas equilibradas

Δ - Δ : Sistemas industriales de media tensión

$\rightarrow$ Opera con un transformador dañado (V-V)

37. Autotransformadores

Un autotransformador utiliza **un solo devanado** con una toma intermedia, en lugar de dos devanados separados.

Principio de funcionamiento

Toma intermedia (secundario)

N

V se aplica en todo el devanado

V se toma desde la toma intermedia

Relación de transformación

$$a = N / N = V / V$$

Pero $N < N$, siempre $a > 1$

El devanado compartido $N - N$ porta la diferencia de potencia

Ventajas sobre transformador convencional

1. Más compacto: solo un devanado
2. Más eficiente: menor pérdida en cobre
3. Más barato: menos material
4. Menor peso y tamaño

Desventaja crítica

PELIGRO: No hay aislamiento galvánico entre primario y secundario

Si el primario está conectado a la red de alta tensión,
el secundario queda potencialmente a alta tensión respecto a tierra.

Nunca usar cuando:

- Se necesita aislamiento de seguridad
- Cargas con personas en contacto
- Normativas lo prohíban

Aplicaciones típicas

1. Arranque de motores (reductor de voltaje)
 - Arranque con 50-80% del voltaje nominal
 - Reduce corriente de arranque
2. Variadores de voltaje (variac)
 - Toa móvil continua
 - Control de iluminación, calentadores
3. Laboratorios
 - Fuente variable de voltaje
4. Reducción de pérdidas en distribución
 - Cuando a es pequeño (1.1 a 3)

Ejemplo

Autotransformador reductor: 220V → 110V

$$a = 220/110 = 2$$

El devanado compartido porta $I - I$

Si $P = 2\text{kW}$:

$$I = 2000/110 = 18.18\text{A}$$

$$I = 2000/220 = 9.09\text{A}$$

Corriente en devanado compartido = $I - I = 9.09\text{A}$

(vs. 18.18A en transformador convencional → ahorro del 50%)

38. Armónicos y Distorsión

Los armónicos son componentes de frecuencia **múltiplo entero** de la fundamental, generados por cargas no lineales.

Definición de THD (Distorsión Armónica Total)

$$\text{THD} = \sqrt{(I^2 + I^2 + I^2 + \dots + I^2)} / I \times 100\%$$

I = corriente fundamental (50/60 Hz)

$I, I \dots$ = corrientes armónicas (100/120 Hz, 150/180 Hz...)

THD = porcentaje de distorsión

Origen de los armónicos

Cargas no lineales (electrónica de potencia):

- Fuentes conmutadas (computadoras, LED)
- Rectificadores (cargadores, variadores)
- Arcos (soldadura, hornos)
- Motores con saturación del núcleo

Frecuencias armónicas:

Fundamental: 60 Hz (1er armónico)

3er armónico: 180 Hz

5to armónico: 300 Hz

7mo armónico: 420 Hz

... y así sucesivamente

Efectos negativos

1. Calentamiento

- Pérdidas adicionales en transformadores y motores
- Derating (reducción de capacidad)

2. Interferencia

- Perturba telecomunicaciones

→ Causa malfunction de equipos electrónicos

3. Fallos

- Vibraciones en motores
- Daño en capacitores de corrección de FP
- Disparo intempestivo de protecciones

4. Pérdidas

- Corriente de neutro elevada (armónicos triple)
- Pérdidas adicionales en conductores

Norma IEEE 519

Límite de THD en voltaje: < 5% (en punto de común acoplamiento)

Límite de THD en corriente: varía según relación I_{SC}/I_L

I_{SC}/I_L	Límite THD corriente
< 20	5.0%
20-50	3.0%
50-100	1.5%
100-1000	0.7%
> 1000	0.35%

Ejemplo de cálculo

Corriente fundamental $I = 100A$ $I = 30A$, $I = 20A$, $I = 10A$

$$THD = \sqrt{(30^2 + 20^2 + 10^2)} / 100 \times 100\% \quad THD = \sqrt{(900 + 400 + 100)} / 100 \times 100\% \quad THD = \sqrt{1400} / 100 \times 100\% \quad THD = 37.42 / 100 \times 100\% = 37.42\%$$

Este THD es muy alto, excede el límite IEEE 519 Se requieren filtros armónicos

39. Filtros Eléctricos

Los filtros permiten **pasar ciertas frecuencias** y **bloquear otras**, esenciales para eliminar

Filtro paso-bajo (low-pass)

Permite: frecuencias bajas (hasta f_c) Bloquea: frecuencias altas

Circuito RC: R C (a tierra)

$$f_c = 1 / (2 \times R \times C) \text{ [Hz]}$$

R en ohmios (Ω) C en faradios (F)

Filtro paso-alto (high-pass)

Permite: frecuencias altas (desde f_c) Bloquea: frecuencias bajas

Circuito RC: C R (a tierra)

$$f_c = 1 / (2 \times R \times C) \text{ [Hz]}$$

Filtro paso-banda (band-pass)

Permite: solo frecuencias entre f y f Bloquea: todo lo demás

Circuito RLC serie: R L C

$f = 1 / (2 \times \sqrt{L \times C})$ [Hz] (frecuencia central)

Ancho de banda: $BW = R / (2 \times L)$ [Hz] $Q = f / BW$ (factor de calidad)

Filtro rechaza-banda (band-stop/notch)

Bloquea: solo frecuencias entre f y f Permite: todo lo demás

Útil para eliminar una frecuencia específica (ej: 60Hz)

Circuito RLC paralelo en serie con la línea: R L C (en paralelo) (a tierra)

Ejemplo: filtro paso-bajo

Diseñar un filtro paso-bajo para eliminar armónicos 300Hz (fundamental = 60Hz, queremos pasar solo hasta ~150Hz)

Usar $f_c = 150$ Hz:

Elegir $C = 0.1$ F $F = 0.1 \times 10^{-6}$ F

$R = 1 / (2 \times f_c \times C)$ $R = 1 / (2 \times 150 \times 0.1 \times 10^{-6})$ $R = 1 / (9.42 \times 10^{-5})$ $R = 10,610 \Omega$ 10.6 k Ω

Verificación: $f_c = 1 / (2 \times 10,610 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 150$ Hz

A 60Hz: $X_C = 26.5$ k $\Omega \rightarrow$ paso casi libre A 300Hz: $X_C = 5.3$ k $\Omega \rightarrow$ atenuación significativa A 420Hz: $X_C = 3.78$ k $\Omega \rightarrow$ alta atenuación ““

Resumen de Corriente Alterna

Tabla comprehensive de todas las fórmulas y conceptos clave, agrupados por tema.

Onda Sinusoidal

Concepto	Fórmula	Unidades
Voltaje instantáneo	$v(t) = V_{\max} \times \sin(t + \phi)$	V
Frecuencia angular	$\omega = 2 \pi \times f$	rad/s
Periodo	$T = 1/f$	s
Relación ω -f	$\omega = 2 \pi / T$	rad/s

Valores de Voltaje/Corriente

Valor	Fórmula	Factor
$V_{\max}$ (pico)	$V_{\max}$	$\times 1$

Valor	Fórmula	Factor
V _{rms} (efectivo)	V _{max} / $\sqrt{2}$	$\times 0.707$
V _{medio}	$2 \times V_{\text{max}} /$	$\times 0.637$
V _{pp} (pico a pico)	$2 \times V_{\text{max}}$	$\times 2$

Componentes Pasivos

Componente	Reactancia	Frecuencia	Comportamiento
Resistencia (R)	R (constante)	Cualquiera	Disipa energía
Inductor (L)	$X_L = 2 \pi f L$	$f \uparrow \rightarrow X_L \uparrow$	Pasa DC, bloquea HF
Capacitor (C)	$X_C = 1/(2 \pi f C)$	$f \uparrow \rightarrow X_C \downarrow$	Bloquea DC, pasa HF

Impedancia y Potencia

Concepto	Fórmula	Unidades
Impedancia	$Z = R + jX = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \arctan(X/R)$	Ω
Potencia activa	$P = V \times I \times \cos$	W
Potencia reactiva	$Q = V \times I \times \sin$	VAR
Potencia aparente	$S = V \times I$	VA
Factor de potencia	$FP = \cos = P/S$	Adimensional

Circuitos Serie

Circuito	Impedancia	Ángulo
R	$Z = R$	0°
L	$Z = jX_L$	$+90^\circ$
C	$Z = -jX_C$	-90°
R-L	$Z = R + jX_L$	$\arctan(X_L/R)$
R-C	$Z = R - jX_C$	$-\arctan(X_C/R)$
R-L-C	$Z = R + j(X_L - X_C)$	$\arctan((X_L - X_C)/R)$

Resonancia

Tipo	Condición	Impedancia	Frecuencia
Serie	$X_L = X_C$	$Z = R$ (mínima)	$f = 1/(2 \pi \sqrt{LC})$
Paralelo	$X_L = X_C$	$Z \rightarrow \infty$ (máxima)	$f = 1/(2 \pi \sqrt{LC})$
Factor de calidad	$Q = X_L/R = X_C/R$	—	$BW = f/Q$

Sistemas Trifásicos

Conexión	Voltaje línea-fase	Corriente línea-fase	Neutro
Estrella (Y)	$V_L = \sqrt{3} \times V_F$	$I_L = I_F$	Sí
Triángulo (Δ)	$V_L = V_F$	$I_L = \sqrt{3} \times I_F$	No

Potencia Trifásica

Tipo	Fórmula	Unidades
Activa	$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos$	W
Reactiva	$Q = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \sin$	VAR
Aparente	$S = \sqrt{3} \times V_L \times I_L$	VA

Transformadores

Concepto	Fórmula	Notas
Relación de transformación	$a = N_1/N_2 = V_1/V_2 = I_2/I_1$	Ideal
Fem inducida	$e = -N \times d\Phi/dt$	Ley de Faraday
Eficiencia	$= P_{out}/(P_{out} + P_{núcleo} + P_{cobre})$	$\times 100\%$
Eficiencia máx	$P_{cobre} = P_{núcleo}$	Punto óptimo
Regulación	$Reg = (V_{vacío} - V_{carga})/V_{carga} \times 100\%$	—

Ensayos de Transformador

Ensayo	Conexión	Mide	Resultado
Circuito abierto	V nominal, sec. abierto	I, P	Pérdidas núcleo
Cortocircuito	I nominal, sec. corto	V_{cc} , P_{cc}	Pérdidas cobre

Armónicos y Filtros

Concepto	Fórmula	Límite
THD	$THD = \sqrt{(\sum I_n^2)}/I_1 \times 100\%$	$< 5\%$ (IEEE 519)
Frecuencia corte RC	$f_c = 1/(2RC)$	Hz
Frecuencia resonancia LC	$f = 1/(2\sqrt{LC})$	Hz
Ancho de banda	$BW = R/(2L)$	Hz

Autotransformadores

Propiedad	Fórmula	Comparación con convencional
Relación	$a = N_1 / N_2 = V_1 / V_2$	Igual
Corriente devanado	$I_1 - I_2$	Menor (más eficiente)
Aislamiento	No galvánico	Peligro

Fin del documento — Corriente Alterna completa 39 temas · Desde onda sinusoidal hasta filtros armónicos